

Tutorial JOptionPane em Java

Importação Necessária

Antes de utilizar o JOptionPane, é necessário importar o pacote:

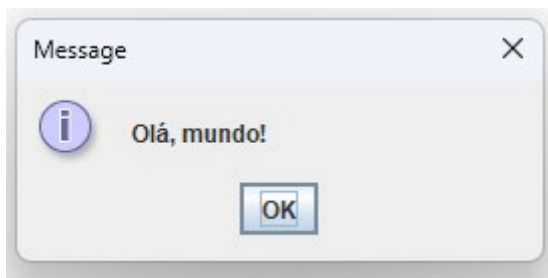
```
import javax.swing.JOptionPane;
```

Tipos de Caixas de Diálogo

1. showMessageDialog

Exibe uma mensagem simples ao usuário.

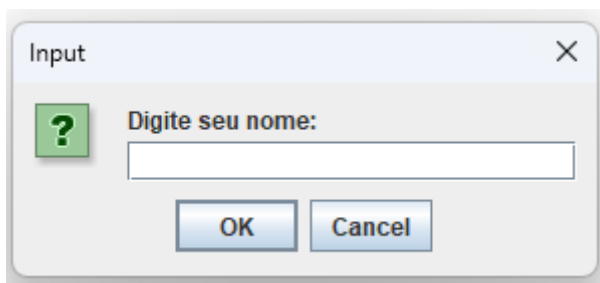
```
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Olá, mundo!");
```



2. showInputDialog

Solicita ao usuário uma entrada de texto.

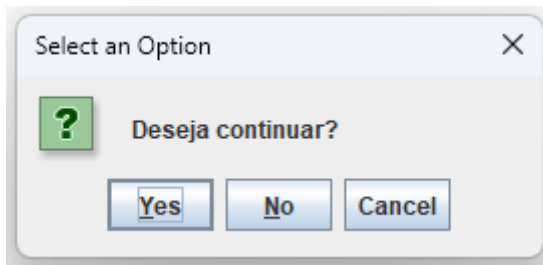
```
String nome = JOptionPane.showInputDialog("Digite seu nome:");
```



3. showConfirmDialog

Permite ao usuário escolher entre "Yes", "No" e "Cancel".

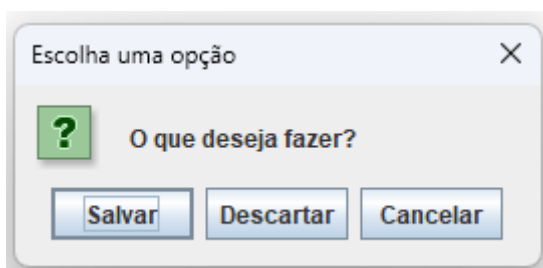
```
int resposta = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Deseja continuar?");  
if (resposta == JOptionPane.YES_OPTION) {  
    System.out.println("Usuário escolheu SIM.");  
}
```



4. showOptionDialog

Permite opções personalizadas.

```
String[] opcoes = {"Salvar", "Descartar", "Cancelar"};  
int escolha = JOptionPane.showOptionDialog(  
    null,  
    "O que deseja fazer?",  
    "Escolha uma opção",  
    JOptionPane.DEFAULT_OPTION,  
    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,  
    null,  
    opcoes,  
    opcoes[0]  
);
```



Tipos de Ícones

Você pode usar diferentes tipos de ícones predefinidos:

- JOptionPane.ERROR_MESSAGE
- JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
- JOptionPane.WARNING_MESSAGE
- JOptionPane.QUESTION_MESSAGE
- JOptionPane.PLAIN_MESSAGE

Exemplo com ícone de informação:

```
JOptionPane.showMessageDialog(  
    null,  
    "Operação realizada com sucesso!",  
    "Sucesso",  
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE  
);
```

Exemplos Práticos

Exemplo 1: Entrada, Processamento e Saída

```
import javax.swing.JOptionPane;  
  
public class ExemploBasico {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nome = JOptionPane.showInputDialog("Digite seu nome:");  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seja bem-vindo, " + nome + "!");  
    }  
}
```

Exemplo 2: Calculadora de Soma com Entrada de Dados

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Calculadora {
    public static void main(String[] args) {
        String num1 = JOptionPane.showInputDialog("Digite o primeiro número:");
        String num2 = JOptionPane.showInputDialog("Digite o segundo número:");

        try {
            int a = Integer.parseInt(num1);
            int b = Integer.parseInt(num2);
            int soma = a + b;

            JOptionPane.showMessageDialog(
                null,
                "A soma é: " + soma,
                "Resultado",
                JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
            );
        } catch (NumberFormatException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(
                null,
                "Entrada inválida!",
                "Erro",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE
            );
        }
    }
}
```

Exemplo 3: Confirmar Encerramento do Programa

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Confirmacao {
    public static void main(String[] args) {
        int resposta = JOptionPane.showConfirmDialog(
            null,
            "Deseja sair do sistema?",
            "Encerrar",
            JOptionPane.YES_NO_OPTION
        );

        if (resposta == JOptionPane.YES_OPTION) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Saindo...");
            System.exit(0);
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Operação cancelada.");
        }
    }
}
```

Referências Oficiais e Documentação

1. **Documentação oficial do JOptionPane (Oracle Java SE)**
 - o <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JOptionPane.html>
Descrição completa da classe, métodos disponíveis, constantes e exemplos básicos.
 2. **Guia oficial sobre Swing (GUI) – Oracle Tutorials**
 - o <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/dialog.html>
Tutorial da Oracle sobre caixas de diálogo em Java com explicações sobre diferentes tipos (Message, Confirm, Input, etc).
-

Tutoriais e Exemplos Complementares

Tutoriais e Exemplos Práticos

3. **Exemplo de Entrada do Usuário com JOptionPane – TheServerSide**
 - o <https://www.theserverside.com/blog/Coffee-Talk-Java-News-Stories-and-Opinions/Java-user-input-with-a-Swing-JOptionPane-example>
 - o Tutorial que demonstra como utilizar JOptionPane para obter entrada do usuário de forma simples e eficaz.

4. **Uso do `showOptionDialog` com Exemplos – TheServerSide**
 - o <https://www.theserverside.com/blog/Coffee-Talk-Java-News-Stories-and-Opinions/Javas-JOptionPane-showOptionDialog-by-Example>
 - o Explicação detalhada sobre o método `showOptionDialog`, com exemplos que ilustram como criar opções personalizadas em diálogos.
5. **JOptionPane em Java – GeeksforGeeks**
 - o <https://www.geeksforgeeks.org/java-joptionpane/>
 - o Artigo que explora os construtores e métodos da classe `JOptionPane`, com exemplos de uso para diferentes tipos de diálogos.